Variable Aleatoria

Supongamos que tenemos los siguientes experimentos :

- **Ejemplo 1:ε_1: tirar la moneda, su Ω={C,S}**
- **Ejemplo 2: ε_2 : Duración en horas de una lamparita Ω ={t, t>0} ó Ω =[0,∞)**
- **Ejemplo 3: ε_3:tirar la moneda hasta observar una cara,**
- **Ω ={C, SC, SSC, SSSC,….}**

Prof. Dr. Urzo Paul

Variable Aleatoria

Si quisiéramos cuantificarlos, es decir, asignar un número a cada resultado del experimento:

- Pudo contar la cantidad de caras que sale en el experimento, asignar 1 si sale cara y 0 si sale sello.
- Se puede considerar duración máxima o mínima, sacar promedios entre las duraciones
- Se puede contar la cantidad de intentos hasta obtener por primera vez cara.

Notar que a cada elemento w del Ω le asigno un número real x, esto es: x= X(w)

Podemos definir:

Prof. D'Uzzo Paula

Sea un experimento ε y Ω el espacio muestral asociado con el ε. Una función X que asigna a cada elemento wϵΩ, un número real X(w), se llama **variable aleatoria**

(notación: v.a)

Observación: a las v.a las denotamos con letras mayúsculas y las últimas del abecedario: ej: X, Y, Z, W, etc

De los ejemplos anteriores:

Ejemplo 1: se puede considerar la v.a X como cantidad de caras observadas

X(C)=1, X(S)=0

Ejemplo 2: Y= duración en horas de la lamparita

Y(t<1)=[0,1), Y(t>5)=(5, ∞), etc.

Ejemplo 3: W= Número de intentos hasta que sale la primer cara

W(C)=1, W(SC)=2, W(SSC)=3, y así siguiendo…

Notar que:

Ej 1: la variable puede tomar 2 valores el 0 y 1, en el **ej2** toma infinitos valores dentro de un intervalo real pero en el **ej3** toma infinitos valores numerable.

Entonces definimos el **rango o recorrido** de una v.a es el conjunto de valores que puedes tener. Se lo suele denotar como Rx o Vx.

Ej 1: Rx={0,1}

Ej2: Ry=[0, M], siendo M la duración máxima

Ej3: Rw={1, 2, 3, 4, ….}

A una v.a se la puede clasificar según su rango

Si tiene rango finito o infinito numerable, se dice que la **v.a es discreta** (desarrollaremos ahora)

Si tiene rango infinito no numerable, se dice que la v.a es **continua**.(veremos en capítulos próximos)

Y v.a se dice **mixta** si su rango combina los casos anteriores.

La v.a X es discreta ya que su rango es un conjunto con finitos valores, la v.a Y es continua, toma infinitos valores dentro de un intervalo real y la v.a es W discreta el rango es infinito numerable.

Variables Aleatorias Discretas

Se puede calcular probabilidades de los ejemplos dados:

En el ejemplo1:

$P(X(C)=1)=P(X=1)=1/2$, si la moneda está equilibrada

$P(X(S)=0)=P(X=0)=1/2$

En el ejemplo 3, suponemos que hay independencia:

$P(W(C)=1)=P(W=1)=1/2$

$P(W(SC)=2)=P(W=2)=1/2x1/2$….. Y así siguiendo con sus infinitos valores que toma.

$P(W=3)=1/2x1/2x1/2=$

Prof. D'Urzo Paula

Propiedad de las v.a Discretas

Sea X, una v.a discreta con Rx=$\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ si su rango es finito, Rx=$\{x_1, x_2, x_3, \ldots\}$ si su rango es infinito numerable, entonces para cada x_i se asigna un número p(x_i)=P(X= x_i), debe cumplir:

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{a)} p(x_i) \geq 0 \ \forall i, \\ \text{b)} \sum_{Rx} p(x_i) = 1 \end{array}}$$

La función p(x) o f(x) se llama **función de probabilidad puntual o de frecuencia.** El conjunto de pares (x_i ,p(x_i)) i=1,2,… es la **distribución de probabilidad.**

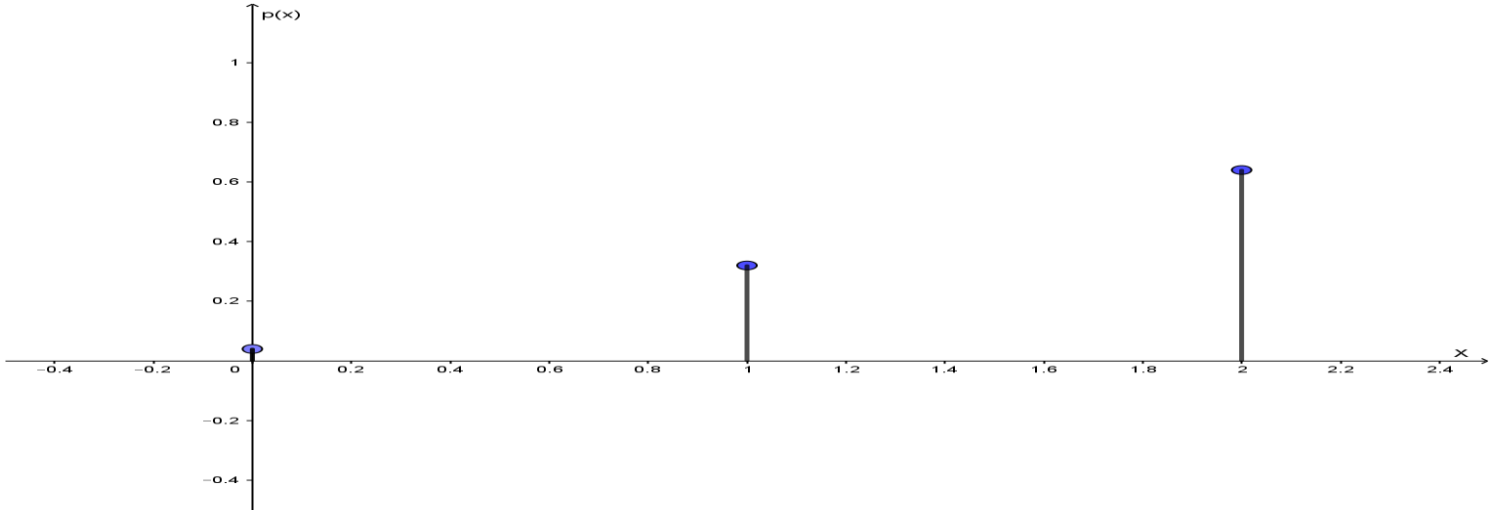
Ejemplo: cómo es la gráfica de una función de frecuencia

Supongamos que tenemos la siguiente función de frecuencia: (ver que verifica las condiciones a) y b)).

x	0	1	2
$P(X=x)$	0.04	0.32	0.64

a)p(x_i)≥0 ∀i,

b)$\sum_{Rx}$ p(x_i)=1



Prof. D'Urzo Paula

Podríamos calcular:

- $P(X<1)=P(X=0)=0,04$
- $P(X \geq 1)=P(X=2)+P(X=1)=0,64+0,32=0,96$

Notar que en el segundo caso la variable toma el valor 1.

Notar que $P(X\geq 1)$ también se puede calcular usando el complemento

$P(X\geq 1)=1-P(X<1)=1- P(X=0)=1-0,04=0,96$

$P(X> 1)=P(X=2)=0,64$

Función de distribución acumulada

La **Función de Distribución Acumulada** (F.d.a) para una v.a X, se define como:

$$F(x) = P(X \leq x) \qquad -\infty < x < +\infty$$

En el caso de ser X una v.a. discreta se calcula

- $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$; $-\infty < x < +\infty$

EJEMPLO

- Calcularemos la f.d.a de la v.a X del ejemplo anterior

Si x<0, F(x) = $P(X \leq x)$ =$\sum_{xi \leq x} p(xi)$= 0

Si $0 \leq x < 1, (sólo\ toma\ el\ valor\ 0)$

$F(x) = P(X \leq x)$ =$\sum_{xi \leq x} p(xi)$=P(X=0)=0,04

Si $1 \leq x < 2, (\ toma\ los\ valores\ 0\ y\ 1)$

F(x) = $P(X \leq x)$ =
=$\sum_{xi \leq x} p(xi)$=P(X=0)+P(X=1)=0,04+0,32=0,36

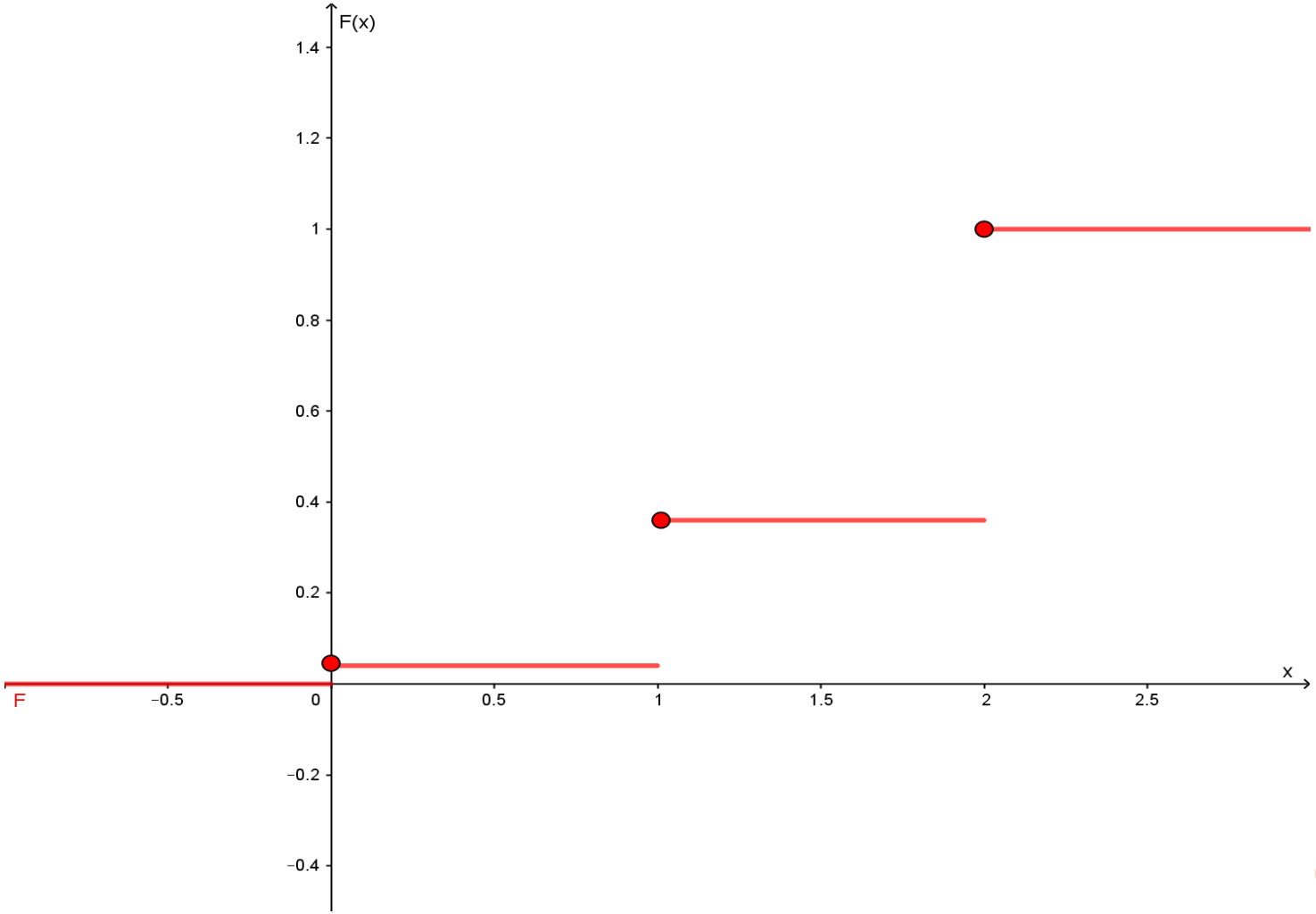
Si x≥ $2, (\ toma\ los\ valores\ 0, 1\ y\ 2)$

$F(x) = P(X \leq x)$=$\sum_{xi \leq x} p(xi)$=
=P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)=0,04+0,32+0,64=1

- Tenemos la función definida a trozos:

- $$F(x)=\begin{cases} 0, & si\ x < 0 \\ 0{,}04, & si 0 \leq x < 1 \\ 0{,}36, & si\ 1 \leq x < 2 \\ 1, & si\ \ 2 \leq x \end{cases}$$

- Su Gráfica:



Propiedades de la F.d.a:

- Es una función escalonada, los puntos donde presenta los saltos coincide con el Rx y la amplitud del salto en x_i es P(X=x_i)

Consecuentemente, se puede obtener la función de distribución de X a partir de su F.d.a.

- Para números cualesquiera a y b

1- Si $a \leq b$ entonces $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X < a)$

2- Si $a <$ b entonces $P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a)$

3- Si $a < b$ entonces $F(a) \leq F(b)$ (es decir $F(x)$ es una función creciente)

- Además se cumple que:
  - $\lim_{x \to -\infty} F(x) = \lim_{x \to -\infty} \sum_{x_i \leq x} p(x_i) =) = \sum_{xi} p(x_i) = 0$
  - $\lim_{x \to +\infty} F(x) = \lim_{x \to -\infty} \sum_{x_i \leq x} p(x_i) =) = \sum_{xi} p(x_i) = 1$

Podríamos preguntarnos:

¿Qué diferencias se evidencian entre la función de frecuencia y la f.d.a?

¿Cómo son sus gráficas?

Tener presente las propiedades de cada una de ellas